

电路理论基础 2024 秋 G4528B1450

注：电气工程专业 2023 届电路改为二年级上下两学期开设

适用专业：生医-生物医学工程

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
阅卷人							

第一题得分：

一、单选题（每题 2 分，共 20 分，提示：将所选选项填入到下表中）

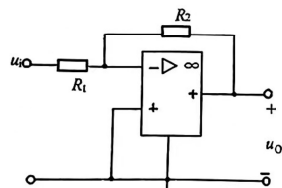
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项										

1. 题一 1 图所示带有理想运算放大器的电路，电阻 $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$ ，输入电压 $u_i = 1\text{V}$ ，则输出电压 u_o 等于（ ）V。

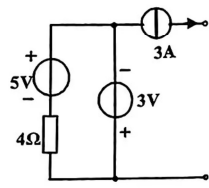
A. 1 B. 0 C. -1 D. 2

2. 题一 2 图所示一端口电路，其最简单等效电路形式为（ ）。

A. 理想电压源 B. 理想电流源 C. 有伴电压源 D. 电阻



题一 1 图



题一 2 图

3. 一个二端元件可能是一个电阻、电感或电容，若其两端加以正弦电压 $u = 50\sin 10^3 t \text{ V}$ ，电流响应为 $i = 5\cos 10^3 t \text{ A}$ ，则该元件和参数值分别为（ ）。

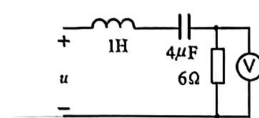
A. 电阻 10Ω B. 电感 10mH C. 电感 0.1mH D. 电容 $100\mu\text{F}$

4. 题一 4 图所示电路中，电压源 u 的有效值 1V 保持不变，若改变电源频率使电阻两端电压最大（电压表读数最大），则此时电压源的角频率为（ ） rad/s 。

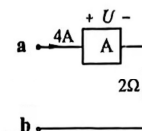
A. 200 B. 50 C. 1 D. 500

5. 已知图示端口 ab 吸收功率为 16W ，则元件 A 两端电压 U 为（ ）V。

A. -4 B. 12 C. -12 D. 4



题一 4 图



题一 5 图

6. 一个非线性电阻的 $u-i$ (电压电流关联参考方向) 关系为 $i = 0.25u^2$ ， u 和 i 的单位是 V 和 A。当工作电压为 0.4V 时，其动态电阻为（ ）。

A. 0.2Ω B. 0.5Ω C. 10Ω D. 5Ω

7. 当二阶电路无外加激励，仅有初始储能时，若特征根为一对共轭复根，电路过渡过程处于（ ）状态

A. 过阻尼 B. 欠阻尼 C. 无阻尼 D. 临界阻尼

8. 关于线性时不变一阶系统中阶跃响应和冲激响应的相关描述中，正确的是（ ）。

A. 单位阶跃响应是零输入响应 B. 计算冲激响应时换路定律一般不再成立
C. 单位阶跃响应的积分是单位冲激响应 D. 单位冲激响应的微分是单位阶跃响应

9. 一个无源端口，端口电压、电流关联参考方向，电流 $i(t) = 0.5 + \sqrt{2}\cos(2\omega t + 30^\circ)\text{A}$ 。电压 $u(t) = 20 + 30\sqrt{2}\cos(\omega t + 10^\circ) + 10\sqrt{2}\cos(2\omega t - 30^\circ)\text{V}$ 。则该端口吸收的平均功率为（ ）W。

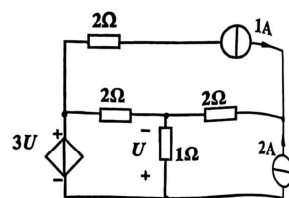
A. 15 B. 20 C. 10 D. 40

10. 在应用叠加定理过程中，关于独立电流源的处理方式正确的是（ ）。

A. 不作用时用短路代替 B. 不能单独作用 C. 不作用时用开路代替 D. 无法确定

第二题得分:

二、(16 分) 电路如图所示。求受控电压源输出的功率。

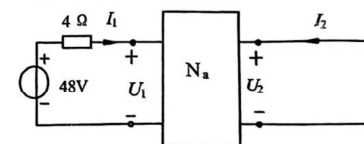


题二图

第三题得分:

三、(20 分) 已知图中无源二端口网络 N_a 的 $Z = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \Omega$, 求:

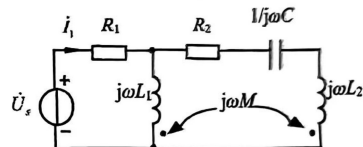
- (1) 该二端口的 Y 参数;
- (2) 此二端口网络是否互易; 若互易, 请画出其 T 型等效电路, 若不互易, 说明原因;
- (3) 电阻 R 为多少时可以获得最大功率, 并计算此最大功率值。



题三图

第四题得分:

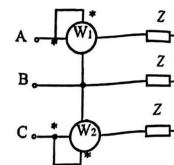
四、(16分) 图示电路中, $R_1=R_2=4\Omega$, $L_1=5\text{mH}$, $L_2=8\text{mH}$, $M=3\text{mH}$, $C=50\mu\text{F}$, $\dot{U}_s=100\angle 0^\circ\text{V}$, 电源角频率 $\omega=2000\text{rad/s}$ 。试求: (1) 电流 i_1 ; (2) 电压源发出的有功功率。



题四图

第五题得分:

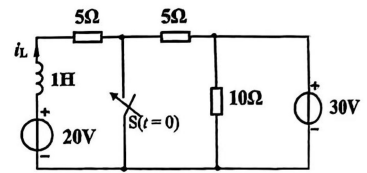
五、(16分) 图示正相序对称三相电路的线电压为 380V , 负载阻抗 $Z=(9+j12)\Omega$, 求: (1) 每块功率表的读数; (2) 三相总功率。



题五图

第六题得分:

六、(12 分) 图示电路原已处于稳态, $t=0$ 时开关闭合, 试求 $t>0$ 时 $i_L(t)$, 并定性绘出其波形。



题六图